数学分析 一 讲义

清华大学数学系，2019 秋

2019 年 9 月 9 日

简介

数学分析一这门课程的内容包含五个部分：

0) [1] 实数理论：

- 实数的公理化表述；
- Dedekind 构造；
- 空间的概念：线性空间与度量／距离空间。

1) 数列与级数的收敛性：

- 实数序列的收敛理论：$\varepsilon - N$ 语言与收敛的基本判定；
- 收敛的例子：级数收敛与具体实数的构造；
- 度量空间中点列的收敛与完备性；
- 紧性。

2) 函数与映射的连续性：

- 一元函数的连续性：$\varepsilon - \delta$ 语言与连续性的判定；
- 连续函数的基本性质；
- 连续函数空间与连续函数的构造；
- 度量空间上的连续函数与映射。

4) 导数与微分：

- 一元函数的导数与可微函数的基本性质；
- 多元函数的偏导数；
- 微分的定义；
- Taylor 展开与其它应用。

3) [2] 积分理论：

- Riemann 积分：几种等价定义与反常积分；
- Newton-Leibniz 公式与积分的计算；

[1] 实数理论从知识体系完备性的角度而言是非常重要的，然而对于理解数学分析的基本思想并不是不可或缺的。

[2] 积分和微分的理论体系是完全独立的，连结它们的纽带是 Newton-Leibniz 公式。Riemann 积分的定义比微分的定义更为自然，从现代分析学的观点来看，先教授积分学是更自然的做法。

– 积分的性质：中值公式与 Lebesgue 定理等；

– Stieltjes 积分。

除了理论部分，课程的真正核心是围绕着所谓的 Euler 公式展开的：

$$e^{i\pi} = -1.$$

我们课程一个主要的目标是正确的定义 e，π 以及指数函数 e^z 并严格的证明上面的公式。（如果你可以完整地说清楚这些对象是什么并且给出 Euler 公式的严格证明的话，数学分析一就算完全学明白了）

第一课，二零一九年九月九日，星期一，多云

实数的公理化描述（四套公理体系），在实数中构造所有的有理数

实数的公理体系

实数理论这一章节的目标是从基本的集合论出发（只假设同学们熟知有理数和自然数），通过**严格**和**完备**的推理，证明若干论题作为基本的工具。这些通过严格论证得来的工具将会支撑着我们直观的图像，使得我们可以形象地思考和解决问题。

$\mathbb{R}$ 是一个集合，我们假设 x，y，z 等都是它的元素。

- $\mathbb{R}$ 上面配有两个操作：
  - 加法. $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$;
  - 乘法. $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y$。
- $\mathbb{R}$ 上面还有一个序关系 $\leqslant$：$x \leqslant y$（也记为 $y \geqslant x$）。

我们要求四元组 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 表示满足下面四套公理：

(F) 域公理：$\mathbb{R}$ **是一个域**

(F1) 加法结合律：$x + (y + z) = (x + y) + z$。

(F2) 加法交换律：$x + y = y + x$。

(F3) 存在加法单位元：存在 $0 \in \mathbb{R}$，使得对任意 $x \in \mathbb{R}$，$0 + x = x$ 成立。

(F4) 加法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R}$，存在 $-x \in \mathbb{R}$，使得 $x + (-x) = 0$。

练习. 证明，加法逆元 $-x$ 是唯一的，即如果 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x + x' = 0$，那么 $x' = -x$。

注记. 如果假定 *(F1)-(F4)* 成立，按照通行的代数学的概念，$(\mathbb{R}, +)$ 被称作是一个（交换）群。我们强调 $-x$ 目前只是一个记号。根据俗套的约定，我们把 $x + (-y)$ 简写成 $x - y$。

(F5) 乘法结合律：$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$。

(F6) 乘法交换律：$x \cdot y = y \cdot x$。

(F7) 存在乘法单位元：存在 $1 \in \mathbb{R}$，使得 $1 \neq 0$ 并且对任意 $x \in \mathbb{R}$，$1 \cdot x = x$ 成立。我们还要求 $1 \neq 0$，从而 $\mathbb{R}$ 中至少有两个元素。

(F8) 乘法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R} - \{0\}$，存在 $x^{-1} \in \mathbb{R}$，使得 $x \cdot x^{-1} = 1$。

练习. 证明，$x \neq 0$ 乘法逆元 x^{-1} 是唯一的，即若 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x \cdot x' = 1$，那么 $x' = x^{-1}$。

注记. *(F5)-(F9)* 这四条公理表明 $(\mathbb{R}^\times := \mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ 是一个（交换）群。我们强调 x^{-1} 只是一个记号。根据约定，我们把 $x \cdot y^{-1}$ 也记作 $\dfrac{x}{y}$。另外，有时候我们还省略掉 $\cdot$ 把 $x \cdot y$ 写成 xy。

(F9) 乘法分配律：$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$。

注记. 假定 *(F1)-(F7)* 以及 *(F9)* 这八条，我们就称 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 是一个（交换）环；满足这九条公理的 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 被称作是一个域。

注记 (空间的概念.)**.** 上面的定义具有下述的模式，首先固定一个集合 $X = \mathbb{R}$，然后在 X 上加上额外的结构，比如说加法结构 $+ : X \times X \to X$，当然，我们对这个额外的加法结构也可以做一些要求，比如说满足 *(F1)-F(4)* 等；我们还可以加更多的结构，比如还要求 X 上有乘法结构 $\cdot : X \times X \to X$ 并且对这些结构之间的关系也有限定（比如说 *(F9)*）。在数学中，所谓的**空间**通常指的是一个配备了某些结构的集合 X。

对于正整数 n，我们还约定 $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \cdots \cdot x}_{n个}$，$nx = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n个}$。类似的，对于 $n \in \mathbb{Z}_{<0}$，我们约定 $x^n = \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \cdots \cdot x^{-1}}_{|n|个}$，$nx = \underbrace{(-x) + (-x) + \cdots + (-x)}_{n个}$。我们规定 $0x = 0$，$x^0 = 1$。特别地，我们定义了以整数 $n \in \mathbf{Z}$ 为幂的幂函数：

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n.$$

不难验证，对任意的 $m, n \in \mathbb{Z}$，$(n+m)x = nx + mx$，$x^{n+m} = x^n \cdot x^m$。特别地，$nx + (-n)x = 0$，$x^n \cdot x^{-n} = 1$。

练习. *1)* 证明，对任意的 x, y，如果 $b \neq 0$，我们有

$$x + a = y + a \Rightarrow x = y; \quad x \cdot b = y \cdot b \Rightarrow x = y.$$

2) 证明，对任意的 x, y, z, w，如果 $y \neq 0$，$w \neq 0$，那么我们有

$$\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw + zx}{yw}, \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{x \cdot z}{y \cdot w}.$$

3) 证明，对任意非零的 x 和 y，我们有

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \frac{y}{x}.$$

4) 证明，$(-1) \cdot x = -x$。据此，进一步证明 $(-x) \cdot y = -(xy)$，$(-x) \cdot (-y) = xy$。
（提示：利用 $x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x$）

从此之后，我们可以不计后果地使用这些公式（熟知的公式是**所谓的直观**的一部分）。

(O) 序公理：$\mathbb{R}$ 是有序域

(O1) 序的传递性：$x \leqslant y, y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$。

(O2) 序可以决定元素：$x \leqslant y, y \leqslant x \Rightarrow x = y$。

(O3) 全序关系：对任意的 x 和 y，$x \leqslant y$ 或者 $y \leqslant x$，二者必居其一（可以都成立）。

注记. 我们给出大于号和小于号的定义：如果 $x \leqslant y$ 且 $x \neq y$，我们就说 $x < y$；类似地，可以定义 $y < x$。所以任意给定 $x, y \in Q$，那么如下三种情形（这三种情形是互斥的）必居其一：

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

我们在数学分析中偏爱 $\leqslant$ 和 $\geqslant$，这是因为这两种符号在后来的去极限的运算下是封闭的，这是后话。

另外，如果 $x > 0$，我们就称 x 是**正实数**并且称它的符号是正的，记做 $\operatorname{sign}(x) = +$；如果 $x > 0$，我们就称 x 是**负实数**并且称它的符号是正的，记做 $\operatorname{sign}(x) = -$。换句话说，我们定义了一个映射

$$\operatorname{sign} : \mathbb{R}^{\times} \to \{+, -\}.$$

我们在课程中会强调集合之间的映射这个概念。习惯上我们把正实数，记作 $\mathbb{R}_{>0}$，我们还将 $\geqslant 0$ 的实数称作非负实数，记作 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$；类似地，我们可以定义非正或者负实数并且“望文生义”地定义符号 $\mathbb{R}_{<0}$ 和 $\mathbb{R}_{\leqslant 0}$。

注记 (区间的定义（也请参见之后所谓的几何定义）)**.** 假设 $a, b \in \mathbb{R}$，满足 $a < b$。我们定义**开区间**，**闭区间**和**半开半闭的区间**如下

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x \leqslant b\}, \quad (a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\},$$
$$[a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x < b\}, \quad (a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a < x \leqslant b\}.$$

另外，作为约定，我们还采取下面的记号

$$[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x \geqslant a\}, \quad (a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x > a\},$$
$$(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} | x \leqslant b\}, \quad (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} | x < b\}.$$

其中，a 和 b 分别被称作是这些区间的**左端点**或者**右端点**。

用数学分析中的黑话来说，符号 ∞ 被称作是**无穷**，$\pm\infty$ 被称作是**正／负无穷**，它们目前完全不具有具体的含义。

(O4) 与加法相容：$x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$。

(O5) 与乘法相容：$x \geqslant 0, y \geqslant 0 \Rightarrow xy \geqslant 0$。

(A) Achimedes 公理：$\mathbb{R}$ **是 Archimedes 有序域**，即

对任意 $x > 0$ 和 y，总存在正整数 n，使得 $n \cdot x \geqslant y$。

思考题. 假设 $a>0$，你是否能证明开区间 $(0,a)$ 是非空的。通过反证法，你就可以看到所谓的 *Dedekind* 分割的影子。*Dedekind* 分割是构造实数的一种手段，我们在后面的课程会讨论。在思考的过程中你也会发现，真正的困难在于，基于目前的公理，我们不清楚 $\mathbb{R}$ 中都有什么样子的元素（目前我们只知道 $0,1,-1\in\mathbb{R}$），所以，能否大量的构造实数是一个很重要的问题。我们课程的一个关键点就是构造 $\sqrt{2}$，e 和 π，这听起来有些无聊，但是中学数学教学从来都没有给出这些数的具体定义（只要求大家必须接受它们的某些性质）。

练习. *1)* 证明，$x\geqslant 0$ 等价于 $-x\leqslant 0$；$y>1$ 可以推出 $0<\dfrac{1}{y}<1$。进一步证明，$x\geqslant y$ 等价于 $-x\leqslant -y$。

2) 证明，$1>0$，$-1\neq 1$。（提示：如若不然，那么，$-1>0$，利用 *(O5)* 就得到了矛盾）

3) 证明，如果 $x\leqslant y$，$a\leqslant 0$，那么 $a\cdot x\geqslant a\cdot y$。

4) 证明，如果 $a\leqslant b$，$x\leqslant y$，那么 $a+x\leqslant b+y$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$；再证明，如果 $0<a\leqslant b$，$0<x\leqslant y$，那么 $ax\leqslant by$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$。

5) 给定 $x,y\in\mathbb{R}$，如果对任意的 $a<x$ 都能推出 $a<y$，证明，$x\leqslant y$。

6) 证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们有 $x^2\geqslant 0$。

7) 证明，如果 $a^2<a$，那么 $0<a<1$。

8) 如果非零实数 x 和 y 的符号相同，证明，$(x+y)^2>(x-y)^2$。

命题 1. $\mathbb{R}$ 包含所有有理数，即存在单射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$，使得对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，我们有

$$\iota(x+_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)+\iota(y),\quad \iota(x\cdot_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)\cdot\iota(y),$$

其中 $+_{\mathbb{Q}}$ 和 $\cdot_{\mathbb{Q}}$ 分别为有理数 $\mathbb{Q}$ 上的乘法和加法。映射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$ 还保持序关系，即对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，如果 $x\leqslant_{\mathbb{Q}}y$，那么 $\iota(x)\leqslant\iota(y)$，其中 $\leqslant_{\mathbb{Q}}$ 是有理数上的序。

证明: 首先对于整数 n 定义映射 $\iota(n)\in\mathbb{R}$。我们令

$$\iota(n)=\begin{cases}\overbrace{1+1+\cdots+1}^{n个}, & \text{如果 } n>0;\\ 0, & \text{如果 } n>0;\\ \underbrace{(-1)+(-1)+\cdots+(-1)}_{-n个}, & \text{如果 } n<0.\end{cases}$$

不难验证（请同学参考课堂笔记），对任意的 $m,n\in\mathbb{Z}$，我们都有

$$\iota(m+_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)+\iota(n),\ \iota(-n)=-\iota(n),\ \iota(m\cdot_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)\cdot\iota(n).$$

据此，为了验证 ι 是单射，只要说明如果 $\iota(m)=\iota(n)$，则 $m=n$。我们有

$$\iota(m-n)=\iota(m)+\iota(-n)=\iota(m)-\iota(n)=0,$$

按照定义，就有 $k=m-n$（因为对任意的 $k>0, \overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0, \overbrace{(-1)+1+\cdots+(-1)}^{k个}<0$）。对于有理数 $x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}$，其中 $p,q\in\mathbb{Z}$，$q\neq 0$，我们定义

$$\iota(x)=\frac{\iota(p)}{\iota(q)},$$

其中，因为 p 和 q 是整数，所以 $\iota(p)$ 和 $\iota(q)$ 已经有了定义。当然，x 可以表示为其他的整数的商的形式，比如说，$x=\dfrac{s}{t}$，其中 $s,t\in\mathbb{Z}$，为了说明 $\iota(x)$ 是良好定义的，我们就要说这两种表示所给出的 $\mathbb{R}$ 中的元素是一样的，即证明

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}.$$

根据整数情况已经证明的结论，我们知道上式等价于

$$\iota(p)\cdot\iota(t)=\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt)=\iota(qs)\Leftrightarrow pt=qs,$$

其中最后一个等价性用到了 ι 在整数集上是单射，所以 $\iota(x)$ 是良好定义的，从而我们得到了映射

$$\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}.$$

为了说明 ι 是单射，考虑 $\iota(\dfrac{p}{q})=\iota(\dfrac{s}{t})$，其中 p,q,s,t 是整数。此时，按照定义，我们有

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}\Rightarrow pt=qs\Rightarrow\frac{p}{q}=\frac{s}{t}.$$

最后，我们把 ι 保持序关系，即说明如果 $\frac{p}{q}>\frac{s}{t}$，那么 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$，其中，我们总能假设 $q>0\,t>0$。由于 $\iota(q)>0$，$\iota(t)>0$（因为对任意的 $k>0$，$\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0$），所以 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$ 等价于

$$[\iota(p)\cdot\iota(t)>\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt-qs)>0.$$

后者是显然的，因为 $pt-qs>0$。 □

注记. 我们之后将 $\mathbf{Q}$ 和 ι 的像等同。自此往后，我们就在这个意义下认为有理数 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子集。换句话说，我们用 n 来表示 $\mathbb{R}$ 中的 $\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}$，$\dfrac{p}{q}$ 表示 $\dfrac{\overbrace{1+1+\cdots+1}^{p个}}{\underbrace{1+1+\cdots+1}_{q个}}$ 等。习惯上，我们将 $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$ 的元素称为是**无理数**（这是一个在中文世界里被广泛接受的“无理的”术语）。

练习. 有了以上的各种准备和经验，我们就不难证明

1) 证明，利用 $\mathbb{R}$ 中的 n 的定义，我们有 $n\cdot x=nx$，$n\cdot x=nx$。（先证明在 $\mathbb{R}$ 中，我们有 $n\cdot x=\overbrace{x+x+\cdots+x}^{n个}$，其中 $n>0$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一个自然数）。

2) 证明，对于任意的 $a<b$，(a,b) 有无限多个元素。（提示：我们可以考虑 $\frac{1}{2}(a+b)$ 并利用 $0<\frac{1}{2}<1$ 这个事实）

3) 如果 $\mathbb{R}$ 中存在元素 $o>0$，使得对任意的 $x>0$，我们都有 $o<x$，我们就称 o 是无穷小元。证明，$\mathbb{R}$ 中没有无穷小元。（有一种专门研究含有无穷小的数的分析，叫做非标准分析）

(I) 区间套公理

给定有限（即要求下面的 a_n 和 b_n 均为实数）闭区间的序列 $\{I_n=[a_n,b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，如果这个序列是下降的，即 $I_1\supset I_2\supset I_3\supset\cdots$（等价于对任意的 $n\geqslant 1$ 都有 $a_n\leqslant a_{n+1}$ 并且 $b_{n+1}\geqslant b_n$），那么它们的交集非空，即

$$\lim_{n\to\infty} I_n:=\bigcap_{n\geqslant 1} I_n\neq\emptyset.$$

定义 2. 我们将满足上述四条公理系统 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 称作是**实数**。

注记. 这个定义目前并不是**良好定义的**：我们完全不知道这样的实数理论是不是**唯一的**；我们甚至没有证明满足四条的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 是存在的。另外，除了有理数之外，我们并没有证明无理数（比如说 $\sqrt{2}$）是存在的。

我们注意到，如果就强行要求 $\mathbb{R}$ 是全体有理数的集合并且配备了 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 这几种有理数上的结构，我们所得到的四元组是满足 **(F)**，**(O)**，**(A)** 这三条公理系统的，所以，要想真的得到我们中学所熟悉的实数（比如说存在 $\sqrt{2}$），区间套公理是必不可缺的。